



VINACONEX E&amp;C

SHIMIZU - VINACONEX E&C  
JOINT OPERATION**Binh Khanh Bridge Project (Package J1)****Site Office:**259 Nguyen Huu Tho Street, Long Thoi Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel.: +84-8-3780-0456 Fax: +84-8-3780-1554

Ref. No.: J1-SVJO-ENG-2016-0201A

Date: 07 January 2016

To: **Mr. Haruo Yanagawa**, RE/Joint Venture of KEI-NE-OCG-TEDI  
 Site Office of Package J1: A3/5-6-7 Cotec Residential Complex  
 Nguyen Binh Street, Phu Xuan Commune, Nha Be District  
 Ho Chi Minh City, S.R. Vietnam  
 Tel.: +84-8-3777-0701, Fax: +84-8-3782-7761

Cc: **Mr. Hoang Thanh Hai**, Deputy Director of EPMU BL-LT  
**Mr. Toshio Kachi**, Acting PM/Joint Venture of KEI-NE-OCG-TEDI

Total Page(s): 1 + Attachment

**Subject: North-South Expressway Construction Project (Ben Luc - Long Thanh Section)**  
**Package J1 Civil Works Km21+739.5 to Km24+503**  
**Binh Khanh Bridge and Approach**

**Submission of Method Statement for Reinforcing SPSP at Pier 19**

Dear Sir,

The Contractor would like to submit herewith the Method Statement for reinforcing SPSP at Pier P19 by welding steel plates.

The Engineer earliest review and approval will be much appreciated.

Yours Faithfully,



**Yoshito Oba**  
**Project Manager**

Enclosure:

1. Method Statement for Reinforcing SPSP at Pier P19

Số .: J1-SVJO-ENG-2016-0201A

Ngày: 07/01/2016

Kính gửi: **Ông Haruo Yanagawa,**

Kỹ sư thường trú

Liên danh KEI-NE-OCG-TEDI

A3/5-6-7-8 KDC Cotec đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

SĐT: +84-8-3777-0701, Fax.: +84-8-3782-7761

Đồng kính gửi: **Ông Hoàng Thanh Hải**

Phó giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.

**Ông Toshio Kachi**

Quyền Giám đốc Dự án/ Liên danh KEI-NE-OCG-TEDI

Tổng số trang: 1+Đính kèm

---

**Tiêu đề: Gói thầu xây lắp J1- Cầu Bình Khánh và cầu dẫn (Km21+739.5 đến Km24+503).**

**Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam (Đoạn Bến Lức – Long Thành).**

**Đề trình Biện pháp Thi công Gia cường SPSP tại Trụ P19**

Thưa Ông,

Nhà thầu xin được đề trình ở đây Biện pháp thi công gia cường SPSP tại Trụ P19 bằng tấm thép hàn.

Trân trọng cảm ơn những xem xét và chấp thuận sớm nhất của TVGS.

Trân trọng,

(Đã ký)

---

**Yoshito OBA**

**Giám Đốc Dự án**

Đính kèm:

1. MS-CST-018A (00) - Biện pháp Thi công Gia cường SPSP tại Trụ P19

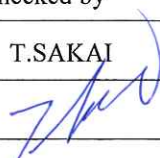
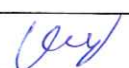


## SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION

NORTH – SOUTH EXPRESSWAY CONSTRUCTION PROJECT  
(BEN LUC –LONG THANH SECTION)  
PACKAGE J1 CIVIL WORKS  
KM21+739.5 TO KM24+503 BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH

# METHOD STATEMENT FOR REINFORCING SPSP AT PIER 19

| APPROVED BY CONSULTANT                                                                                                                                                                              | SUBMITTED BY CONTRACTOR                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date: .....8/1/..... 2016<br><br><b>Mr. H. YANAGAWA</b><br>Resident Engineer<br>Joint Venture of KEI-NE-OCG-TEDI | Date: ...07/01/... 2016<br><br><b>Mr. Y. OBA</b><br>Representative of SHIMIZU- VINACONEX<br>E&C JOINT OPERATION |

| Date      | Revision | Purpose      | Checked by                                                                           | Prepared by                                                                           |
|-----------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 07-Jan-16 | 00       | For Approval | T.SAKAI                                                                              | PHAM KIM MY                                                                           |
|           |          |              |  |  |



BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT  
PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH

SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION



---

**Package J1 Civil Works**  
**Km 21+739.5 to Km 24+503**  
**Binh Khanh Bridge and Approach**

**METHOD STATEMENT FOR REINFORCING SPSP**  
**AT PIER 19**  
*BIỆN PHÁP THI CÔNG GIA CƯỜNG SPSP TẠI TRỤ P19*

Revision 00



**SHIMIZU - VINACONEX E&C JOINT OPERATION**



**BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT  
PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH**

**SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION**



---

**TABLE OF CONTENTS/ MỤC LỤC**

|                                                                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. INTRODUCTION/ GIỚI THIỆU CHUNG.....</b>                                                                   | <b>2</b> |
| <b>2. PREPARATION FOR REINFORCEMENT PALTE/<br/>CHUẨN BỊ TẮM THÉP GIA CƯỜNG.....</b>                             | <b>2</b> |
| <b>3. FIT UP AND WELDING/ LẮP RÁP VÀ HÀN .....</b>                                                              | <b>2</b> |
| <b>APPENDIX-1: PROCESS OF WELDING REINFORCEMENT PLATE/ PHỤ LỤC-1: QUY<br/>TRÌNH HÀN TẮM THÉP GIA CƯỜNG.....</b> | <b>5</b> |
| <b>APPENDIX-2: DETAIL OF REINFORCEMENT PLATE/ PHỤ LỤC-2: CHI TIẾT TẮM THÉP<br/>GIA CƯỜNG .....</b>              | <b>7</b> |



## 1. INTRODUCTION/ GIỚI THIỆU CHUNG

The thicknesses of Steel pipe sheet pile in some portion at Pier 19 were found insufficient after comparing the geological survey at Design stage and Technical Design stage.

*Độ dày của cọc ống thép tại một số phần của Trụ P19 được phát hiện là không đạt sau khi so sánh khảo sát địa chất tại giai đoạn Thiết kế và giai đoạn Thiết kế kỹ thuật.*

The Contractor is requested to change the thickness from 25mm to 29mm at section from EL=-25.6m to -30.1m. However, there is any supplier or manufacturer can fabricate SPSP with thickness is 29mm in Vietnam SPSP production market.

*Nhà thầu được yêu cầu thay đổi độ dày từ 25mm lên 29mm tại phần từ EL=-25.6m đến -30.1m. Tuy nhiên trên thị trường sản xuất cọc SPSP Việt Nam hiện nay không có bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà máy nào có thể thi công gia công cọc SPSP với chiều dày thép 29mm.*

To comply this request, the Contractor propose to weld the reinforcement plate (thickness is 14mm) to the SPSP which thickness is 25mm. Detail calculation of form, number of reinforcement plate and method statement will be described in Appendix-2.

*Để phù hợp với yêu cầu trên, Nhà thầu đề xuất hàn tấm thép gia cường (độ dày là 14mm) vào SPSP có độ dày 25mm. Chi tiết tính toán quy cách, số lượng tấm thép và biện pháp gia cường được thể hiện trong Phụ lục số 2.*

This method Statement describes the process of welding reinforcement plate to SPSP.

*Biện pháp thi công này mô tả quy trình hàn tấm thép gia cường vào SPSP.*

## 2. PREPARATION FOR REINFORCEMENT PALTE/CHUẨN BỊ TẤM THÉP GIA CƯỜNG

The spiral pipe (its thickness is 14mm) will be formed. Then the spiral pipe will be cut by gas cutting machine in width direction and peripheral direction to make the designed piece.

After cut, the edge of piece will be grinded to remove slag.

*Ống Spiral (độ dày 14mm) sẽ được lên khuôn. Sau đó, ống Spiral sẽ được cắt bằng máy cắt gas theo chiều rộng và hướng ngoại biên để làm các tấm thép thiết kế.*

*Sau khi cắt, phần mép của các tấm thép sẽ được mài để loại bỏ xỉ.*

## 3. FIT UP AND WELDING/ LẮP RÁP VÀ HÀN

The reinforcement pate will be inserted into the SPSP (its thickness is 25mm) by a forklift.

The guide piece will be temporary attached to place the reinforcement plate at correct position.

By using strongback and wedge, the reinforcement plate will be attached to the SPSP, and then tack welding by CO2 welding will be made to tentatively fix it. The tack welding will be made at pitch 0.75m.

*Tấm thép gia cường sẽ được chèn thêm vào SPSP (độ dày 25mm) bằng xe nâng.*

*Tấm thép định hướng sẽ được gắn tạm thời vào vị trí chính xác của tấm thép gia cường.*



**BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT**  
**PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH**

**SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION**



*Bằng cách sử dụng xà ngang treo và miếng chêm, tấm thép gia cường sẽ được gắn vào SPSP, sau đó được hàn chập bằng máy hàn CO<sub>2</sub>, để cố định tạm thời. Việc hàn chập sẽ được thực hiện với bước hàn 0.75mm.*

The fillet welding will be made along the all line of the reinforcing plate by using CO<sub>2</sub> welding machine. The flux cored wire (  $\phi$  1.2mm) will be used for this process.

*Việc hàn lấp đầy sẽ được thực hiện dọc theo các đường của tấm thép gia cường bằng máy hàn CO<sub>2</sub>. Dây hàn lõi trợ dung có đường kính (  $\phi$  1.2mm) được sử dụng cho quy trình này.*

All welding shall be carried out by the qualified welder.

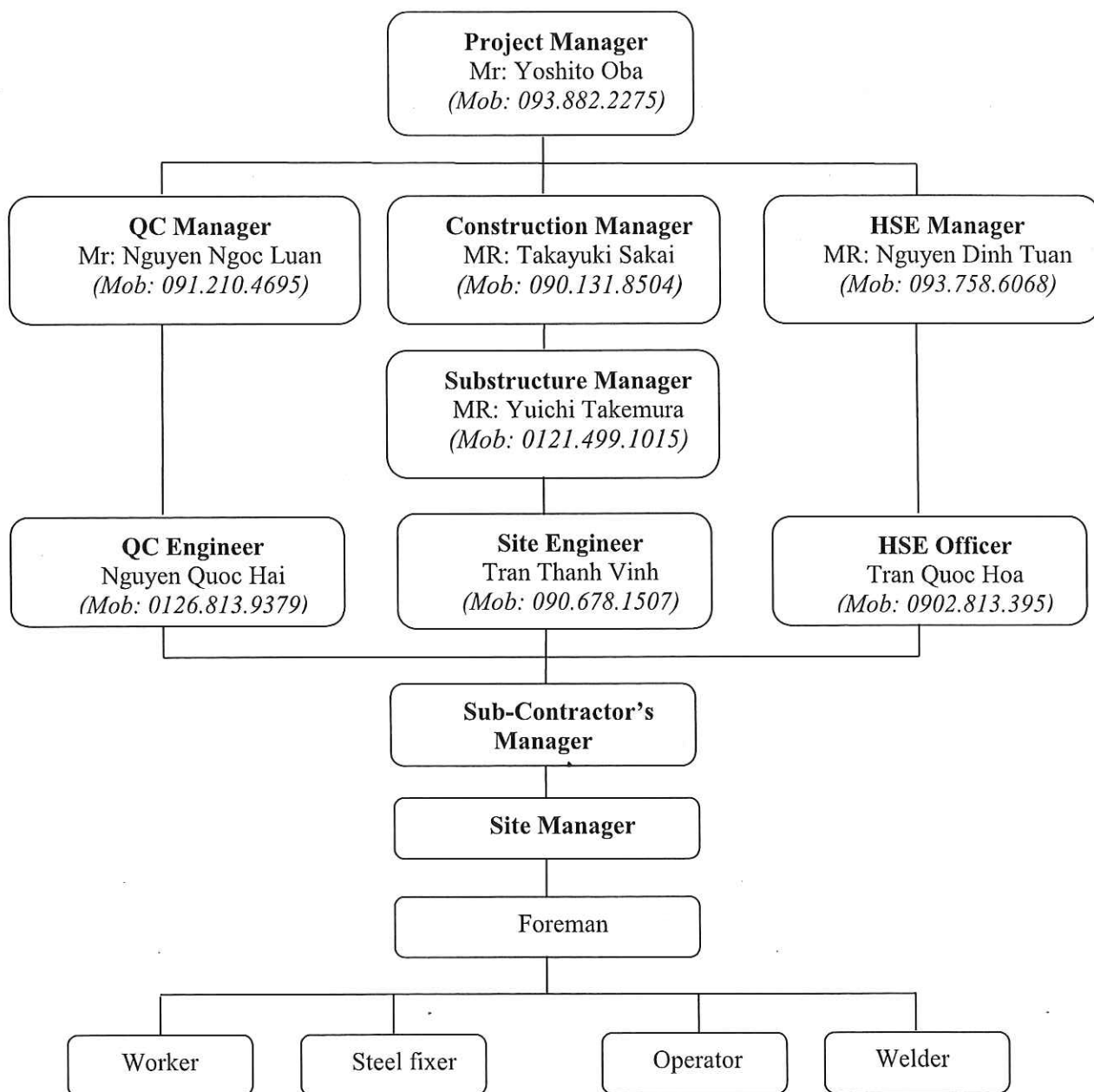
*Các công tác hàn sẽ do thợ hàn lành nghề thực hiện.*

The SPSP will be placed on the turning roller, above process will be carried out repeatedly to weld all reinforcement plate.(refer to Appendix-1).

*SPSP sẽ được đặt trên các con quay, quá trình trên được thực hiện lặp lại nhiều lần để hàn tất cả các tấm thép gia cường (xem phần Phụ lục-1).*



#### 4. SITE ORGANIZATION/ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



#### 5. LIST OF EQUIPMENT/ DANH SÁCH MÁY MÓC THIẾT BỊ

- Fabrication of reinforcement plate for SPSP will use main equipments as follow: Gas cutting machine, Welding machine, Turning Roller, Spiral forming machine, Grinder, Froklift (Refer to Appendix-1).

*Việc sản xuất tấm thép gia cường SPSP sử dụng các thiết bị chính như sau: Máy cắt, máy hàn, Con quay, máy tạo khuôn, máy mài, xe nâng. (Tham khảo phụ lục 1)*



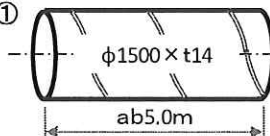
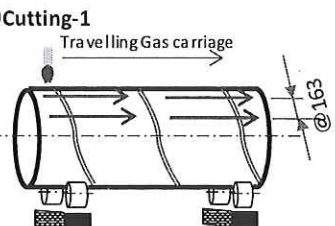
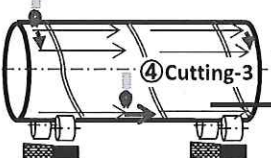
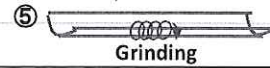
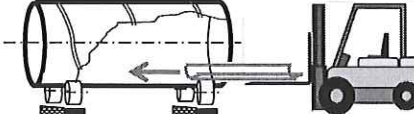
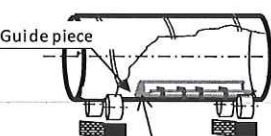
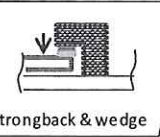
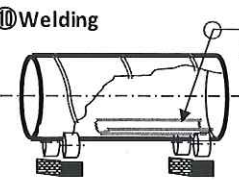
**BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT  
PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH**

**SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION**

**VINACONEX E&C**

**APPENDIX-1: PROCESS OF WELDING REINFORCEMENT PLATE**

***PHỤ LỤC-1: QUY TRÌNH HÀN TẤM THÉP GIA CƯỜNG***

| Contents of Work                     |                                                   | Equipment/Jig                    | Method of the work                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparations for reinforcement plate | ① Spiral Pipe Forming                             | Spiral forming M/C               | ①                                                                                                                                               |
|                                      | ② Cutting-1; width direction                      | Gas cutting M/C & Turning roller | ② Cutting-1<br>                                                                                                                                |
|                                      | ③ Cutting-2 ; peripheral direction                |                                  | ③ Cutting-2<br>                                                                                                                                 |
|                                      | ④ Cutting-3 ; Cut-off piece by piece              |                                  | ④ Cutting-3<br>                                                                                                                                |
|                                      | ⑤ Remove Slag by grinding                         | Grinder                          | ⑤                                                                                                                                            |
| Fit up and welding                   | ⑥ Insert a reinforcement plate in the pipe inside | Forklift & Turning Roller        | ⑥                                                                                                                                             |
|                                      | ⑦ Adjustment of the position                      | Guide piece & Chain block        | ⑦ By guide piece<br>                                                                                                                          |
|                                      | ⑧ Fit up                                          |                                  | ⑧ By strongback & wedge<br>                                                                                                                  |
|                                      | ⑨ Tack welding                                    |                                  | ⑨ Tack welding<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Welding method ; CO2 welding</li> <li>• Welding wire ; SF-71 φ1.2 (Hyundai)</li> <li>• Welding pitch ; ab0.75m</li> </ul>                                              |
|                                      | ⑩ Welding                                         |                                  | ⑩ Welding<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welding method ; CO2 welding</li> <li>• Welding wire ; SF-71 φ1.2 (Hyundai)</li> </ul> |
|                                      | ⑪ Finishing by Grinding                           | Grinder                          | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inspection                           | ⑫ Dimensional inspection                          |                                  | —                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                      | ⑬ Visual inspection                               |                                  | —                                                                                                                                                                                                                                 |



**BEN LUC – LONG THANH EXPRESSWAY PROJECT  
PACKAGE J1 – BINH KHANH BRIDGE AND APPROACH**

**SHIMIZU – VINACONEX E&C JOINT OPERATION**

**VINACONEX E&C**

**APPENDIX-2: DETAIL OF REINFORCEMENT PLATE**

***PHỤ LỤC-2: CHI TIẾT TẤM THÉP GIA CƯỜNG***

### Reinforcement method of steel pipe pile with steel plate

In order to ensure section modulus equivalent to 29mm thickness pipe, the Contractor propose reinforced 25mm thickness pipe as below.

The steel pipe pile is reinforced with steel plate by welding inside of the pipe. The reinforcement method is shown in Fig.1. The required weld length on the reinforcement plate is calculated as follows,

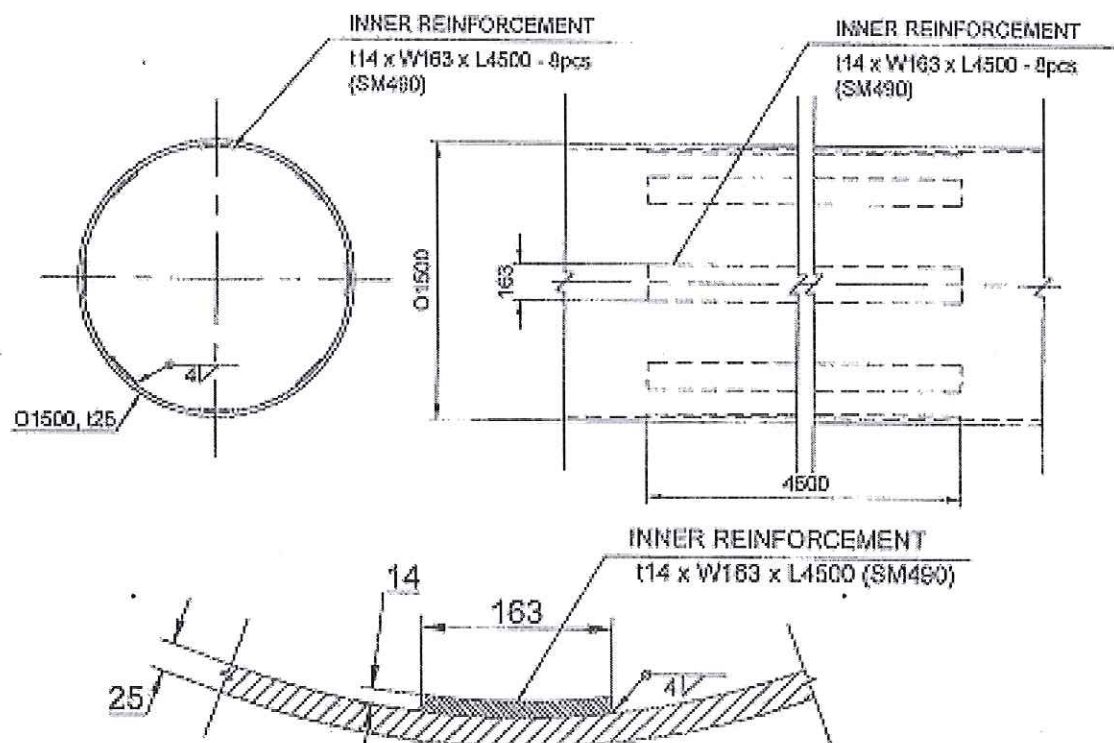


Fig.1 Reinforcement method

#### (1) Calculation Condition

Diameter of steel pipe pile  $D_p$  : 1500mm

Thickness of steel pipe pile  $t_p$  : 25mm

Additional thickness  $t_a$  : 4mm

Reinforcement plate thickness  $t_r$  : 14mm

Plate Length (mm)  $L_p$  : 4500mm

Tensile strength of the reinforcement plate SM 490  $\sigma_u = 315\text{N/mm}^2$

Shear strength of weld  $\tau_u = \sigma_u / \sqrt{3} = 181\text{N/mm}^2$

(2) Calculation of necessary weld length

The generated stress on reinforcement plate is shown in Fig.2.

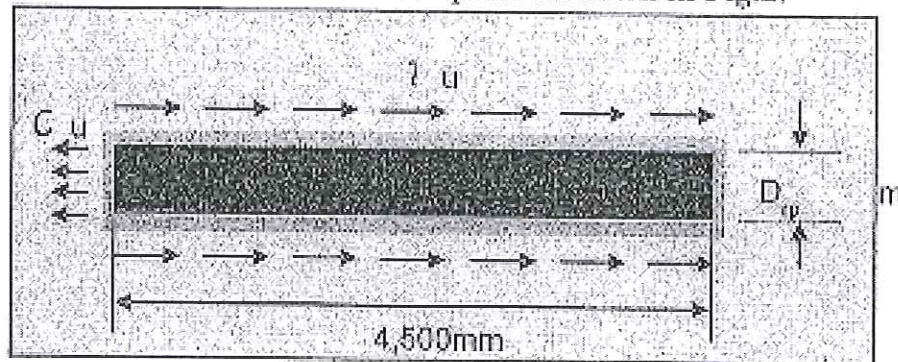


Fig.2 Generated stress on reinforcement plate

Increased cross section  $A_i$  by increased thickness is

$$A_i = (D_p \cdot 2t_p) \cdot t_n \times n = 18,196 \text{ mm}^2$$

The pipe is reinforced by 8 steel plates. The width of the plate  $D_{rp}$  is calculated as below.

$$D_{rp} = A_i / 8 / t_r = 18,196 / 8 / 14 = 162.46 \text{ mm}$$

Maximum axial force  $F_{max}$  generated on reinforcement plate is

$$F_{max} = D_{rp} \times t_r \times \sigma_u = 859,730 \text{ N}$$

The necessary fillet welding length at each side of reinforcement plate  $L_n$  is

$$L_n = F_{max} / \tau_w / a / 2 = 839.2 \text{ mm}$$

Here,

Weld leg length  $\lambda = 4 \text{ mm}$

Throat thickness  $a = 2.83 \lambda / 2$

Therefore, more than 839.2mm filled weld length is necessary at each side of reinforcement plate.

Actual weld length is  $4,500 \text{ mm} > 839.2 \text{ mm}$ , so enough weld length is ensured in this reinforcement method.